

# Esame di Statistica per l'Ingegneria del Software

Corso di Laurea in ITPS - Corso B  
Università degli Studi di Bari

08/06/2020 - 2

1. Si lanci più volte una moneta, e sia  $p$  la probabilità che il risultato di un lancio sia testa, dove  $p \in (0, 1)$ .

a) Se  $X_1, X_2, X_3$  sono gli istanti delle prime 3 teste, si calcoli

$$P(X_1 + X_2 + X_3 = 8).$$

Esistono valori di  $p$  per cui tale probabilità è massima?

b) Si calcoli  $P(X_2 + X_3 = 10 \mid X_1 = 2)$ .

c) Si lanci la moneta  $n = 200$  volte e sia  $X_i$  il risultato dell' $i$ -simo lancio,  $i = 1, \dots, 200$ . Se  $Y := \sum_{i=1}^{200} X_i$ , qual è approssimativamente la legge di  $Y$ ? Perché?

d) Sotto tale tipo di approssimazione, per  $Y$  si osserva il seguente campione:

99 98 101 102 107 102

Si trovi l'intervallo di fiducia al 99% per la media.